Corrigé • Sujet complet

Brevet des collèges – Asie, juin 2022

Exercice 1 – Trois situations

1 *Avec 10 au départ.*

$10 - 7 = 3$; $3 \times 5 = 15$; $15 - 2 \times 10 = 15 - 20 = -5$.

2 *Expression du résultat.*

On soustrait 7, puis on multiplie le tout par 5, puis on enlève $2x$: **expression C**, $5(x-7) - 2x$.

1 *Image de -2 par f.*

Je lis l'ordonnée du point de la droite d'abscisse -2 : $f(-2) = -4$.

2 *Expression de $f(x)$.*

f est linéaire : $f(x) = ax$. Comme $A(3\,;6)$ est sur la droite, $3a = 6$, donc $a = 2$: $\mathbf{f(x) = 2x}$.

3 *Le volume de la pyramide dépasse-t-il 20 L ?*

La base est un rectangle de $30 \times 40 = 1\,200$ cm^2 et la hauteur est $GH = 55$ cm :

$$V = \frac{1\,200 \times 55}{3} = 22\,000 \text{ cm}^3 = 22 \text{ dm}^3 = 22 \text{ L}.$$

$22 > 20$: **oui**, le volume dépasse 20 L.

Exercice 2 – Le papillon

1 *Démontrer que EC = 4,8 cm.*

$(AB) \parallel (CD)$ et les droites (AD) et (BC) se coupent en E. D'après le théorème de Thalès :

$$\frac{EB}{EC} = \frac{EA}{ED} = \frac{AB}{DC} \quad \text{donc} \quad \frac{7{,}2}{EC} = \frac{9}{6} \quad \text{et} \quad EC = \frac{7{,}2 \times 6}{9} = 4{,}8 \text{ cm}.$$

2 *Le triangle ECD est-il rectangle ?*

Le plus grand côté est $[CD]$. $CD^2 = 6^2 = 36$ et $ED^2 + EC^2 = 3{,}6^2 + 4{,}8^2 = 12{,}96 + 23{,}04 = 36$. D'après la réciproque du théorème de Pythagore, ECD est **rectangle en** E.

3 *Transformation qui transforme ECD en ABE.*

Une homothétie (de centre E, de rapport $-1{,}5$).

4 *L'aire de ABE est-elle 1,5 fois plus grande ?*

Les longueurs sont multipliées par 1,5, donc les aires par $1{,}5^2 = 2{,}25$. L'affirmation est **fausse**.

Exercice 3 – Les Jeux paralympiques

1 *Médailles d'argent de l'Australie.*

29 médailles d'argent.

2 *Médailles de bronze de l'Italie.*

$69 - 14 - 29 = 26$ médailles de bronze.

3 *Formule saisie en F2.*

`=C2+D2+E2` ou `=SOMME(C2:E2)`.

4 *Affirmation 1 : 20 % des médailles françaises sont en or.*

$\frac{11}{54} \approx 0{,}204$, soit environ 20 % : l'affirmation est **vraie** (à l'arrondi près).

4 *Affirmation 2 : la médiane des médailles d'argent est 29.*

Rangées : 1 ; 11 ; 12 ; 15 ; 15 ; 15 ; 17 ; **20** ; 29 ; 29 ; 33 ; 36 ; 38 ; 47 ; 60. Il y a 15 valeurs : la médiane est la 8e, 20. L'affirmation est **fausse**.

5 *Pourcentage d'augmentation de la prime.*

L'augmentation est de $65\,000 - 50\,000 = 15\,000$ € et $\frac{15\,000}{50\,000} = 0{,}3$: la prime a augmenté de **30 %**.

Exercice 4 – Les photos

1.a *Prix pour 35 photos.*

$35 \times 0{,}17 = 5{,}95$ €.

1.b *Prix pour 150 photos.*

$17 + 50 \times 0{,}13 = 17 + 6{,}50 = 23{,}50$ €.

1.c *Nombre maximum de photos pour 10 €.*

$10 \div 0{,}17 \approx 58{,}8$: on peut commander au maximum **58 photos** ($58 \times 0{,}17 = 9{,}86$ €).

2 *Valeurs des lignes 4, 5 et 8.*

Ligne 4 : Nb photos < **101** ; ligne 5 : Nb photos * **0.17** ; ligne 8 : **17** + Nb photos supplémentaires * 0.13.

3.a *Prix de 150 photos en période de soldes.*

$23{,}50 > 20$: la réduction s'applique. $23{,}50 \times 0{,}7 = 16{,}45$ €.

3.b *Proposition qui convient.*

Baisser de 30 %, c'est enlever $0{,}3\times$ Prix, ou multiplier par 0,7 : la **proposition 2** ou la **proposition 4**.

Exercice 5 – L'ISS

1 *Coordonnées de Canberra et de Miami.*

Miami : environ **(80 °O ; 25 °N)**. Canberra : environ **(150 °E ; 35 °S)**.

2 *Longueur d'un tour.*

Le rayon de l'orbite est $6\,371 + 380 = 6\,751$ km : $2 \times \pi \times 6\,751 \approx 42\,418$ km, soit environ **42 400 km**.

3.a *Durée d'un tour.*

$t = \dfrac{42\,400}{27\,600} \approx 1{,}536$ h ; $0{,}536 \times 60 \approx 32$ min : environ **1 h 32 min**.

3.b *Nombre de tours complets pendant la sortie.*

La sortie dure de 14 h 30 à 21 h 45, soit 7 h 15 min = 435 min. Un tour dure 92 min et $435 = 4 \times 92 + 67$: **4 tours complets**.